

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
Вышая школа электроники и компьютерных наук
Кафедра системного программирования

Разработка веб-приложения для электронной приборной панели автомобиля

09.03.04 «Программная инженерия»

Научный руководитель:
доцент кафедры СП, к.т.н
М.В. Сухов

Автор:
студент группы КЭ-342
Артем Дмитриевич Полевик

Челябинск, 2025 г.

АКТУАЛЬНОСТЬ

- Цифровые панели приборов заменяют аналоговые в современных автомобилях
- Веб-технологии позволяют моделировать интерфейсы без использования физического оборудования
- Студентам и разработчикам нужны средства для отладки, визуализации и демонстрации телеметрии
- Учебные симуляторы с реальным UI и WebSocket-взаимодействием упрощают освоение архитектуры клиент-серверных приложений

Разработка веб-прибора на основе эмуляции — это актуальное решение для обучения, прототипирования и демонстраций

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель: разработка веб-приложения, реализующего цифровую приборную панель автомобиля

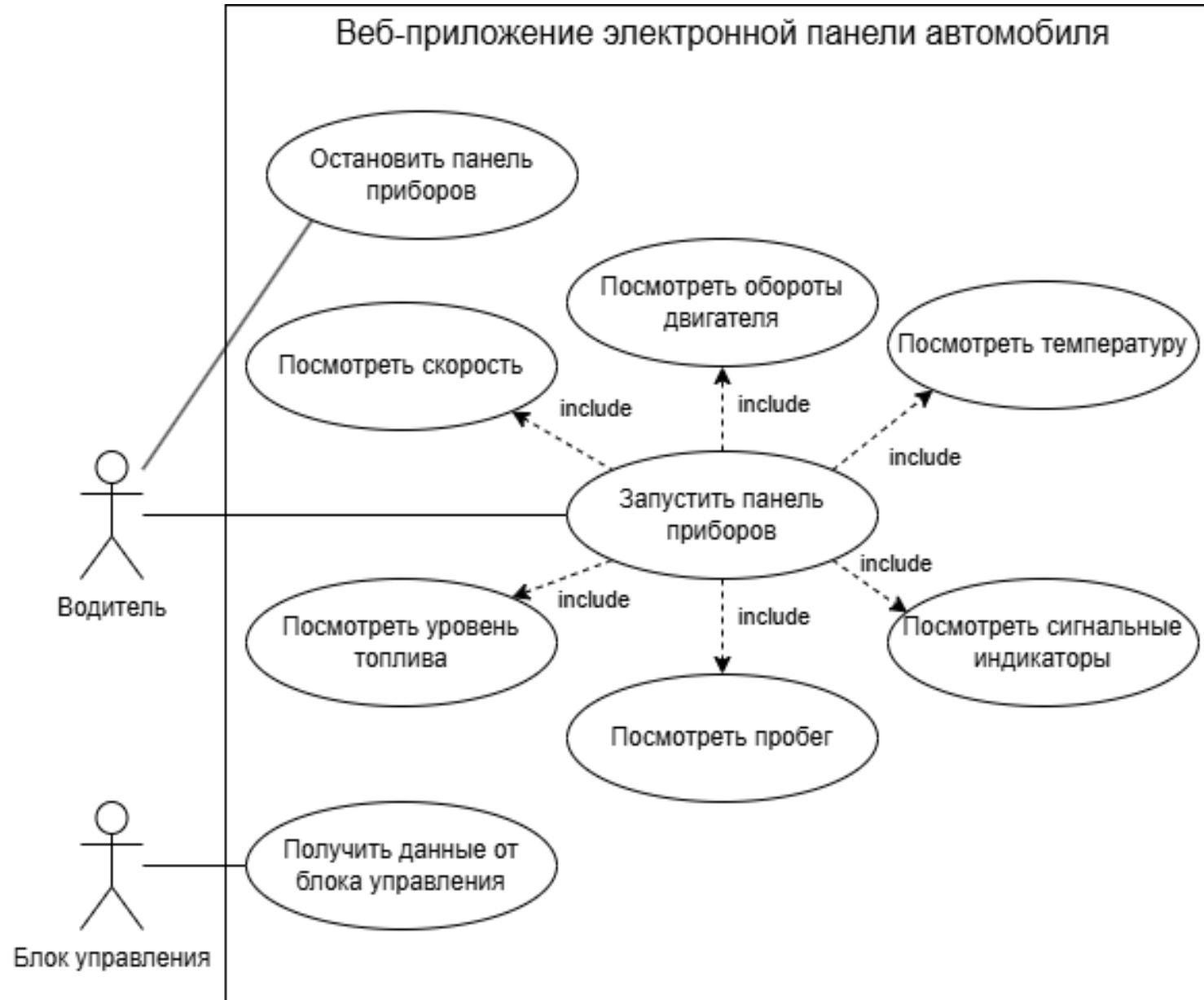
Задачи

1. Изучить аналоги электронных панелей
2. Выбрать технологии для визуализации и передачи данных
3. Спроектировать архитектуру клиент-серверной системы
4. Реализовать клиент на React и блок управления на C#
5. Провести тестирование

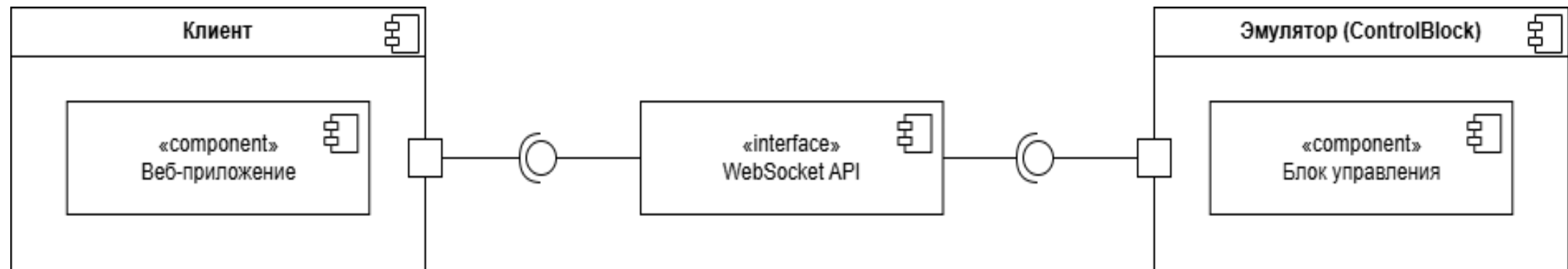
ОБЗОР АНАЛОГОВ

Решение	Преимущества	Недостатки
OBD-II	Реальные данные	Нужен физический адаптер
Canvas/Web dashboard	Браузер, гибкость	Нет логики, слабая архитектура
Arduino Dashboard	Практика	Требует железа
Моё решение	Эмуляция, гибкость	Пока нет подключения к авто

ДИАГРАММА ВАРИАНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



КОМПОНЕНТЫ/АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ

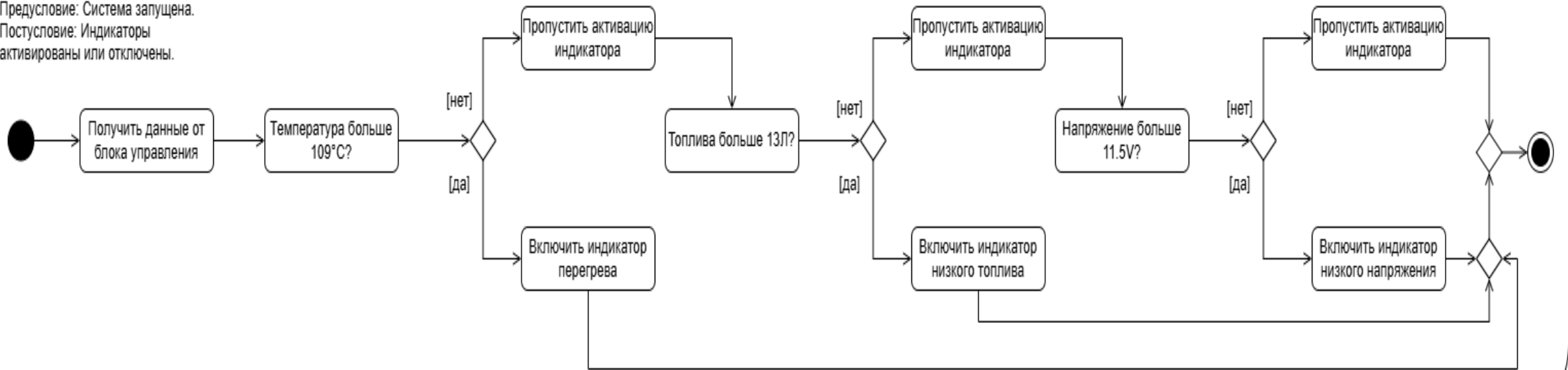


АВТОРИЗАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Определение индикаторов

Предусловие: Система запущена.

Постусловие: Индикаторы активированы или отключены.



СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ

Редактор исходного кода:

- Visual Studio Code,
- Visual Studio 2022

Среда

выполнения:

- Node.js v22.13.0,
- npm 10.9.2

Библиотеки:

- React 18.3.18,
- Tailwind CSS 3.3.2,
- WebSocket API (встроенный в браузер),

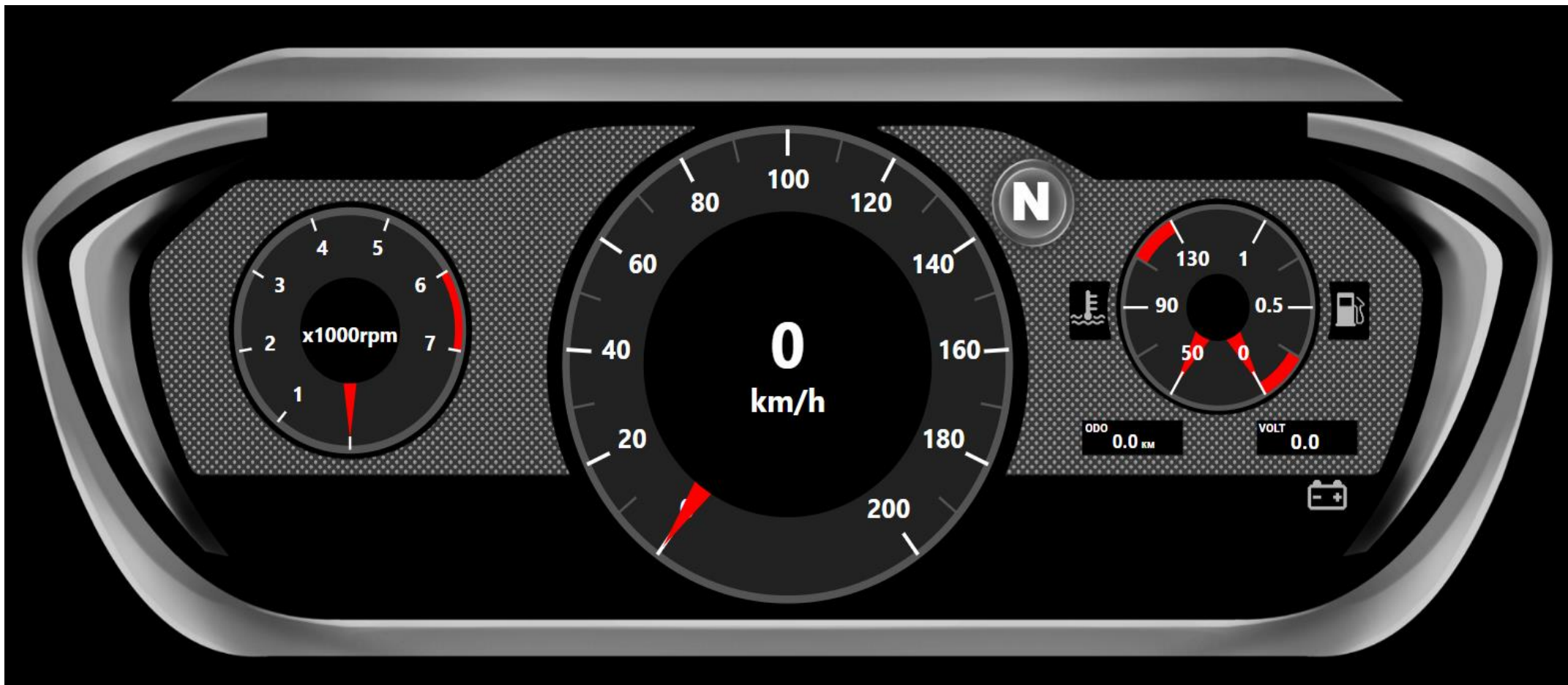
Дополнительно:

- ControlBlock C# Windows Forms-приложение
- Платформа: Windows 10, разрешение 1920×1080
- Автоматический запуск через START.bat

Язык программирования:

- C#,
- JavaScript/TypeScript 5.8.3,
- HTML5/SVG,
- CSS

ИНТЕРФЕЙС ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ



ИНТЕРФЕЙС БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

Блок управления

Тормоз

Газ

Запуск/остановка двигателя

Выбор передачи

N

Температура двигателя

90,00

Уровень топлива

40,00

Напряжение сети

13,50

v1.0

ТЕСТИРОВАНИЕ

В рамках функционального тестирования было проведено 9 тестов.

Были проверены основные функции панели:

- Получение данных от блока управления
- Отображение параметров: скорости, оборотов, температуры, топлива, пробега
- Срабатывание предупреждающих индикаторов (перегрев, низкое топливо, напряжение)
- Реакция на аномальные значения и запуск/остановка панели
- Корректность отображения значений в реальном времени

Тестирование подтвердило стабильность и корректность работы системы.

ВАРИАНТЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ

- Подключение к реальному автомобилю через OBD-II/CAN-шину
- Добавление новых индикаторов и датчиков
- Улучшение визуализации и адаптивности

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Проведен анализ аналогичных решений и технологий
2. Определены требования к системе
3. Разработана архитектура веб-приложения
4. Реализован клиент на React и TypeScript
5. Создан эмулятор блока управления на C#
6. Выполнено функциональное и юзабилити тестирование

Исходный код: <https://github.com/Berkyla/car-dashboard>

